

把 Agent 做成可玩的游戏

guysfall · 七日寄生 | 一个有行动边界、真实后果与信息差的 Agent 游戏原型



实际运行桌面 · 隔离固定策略试玩截图

让模型提出行动，
让规则产生后果，
让玩家继续做决定。

设计 / 系统 / 交互

项目问题

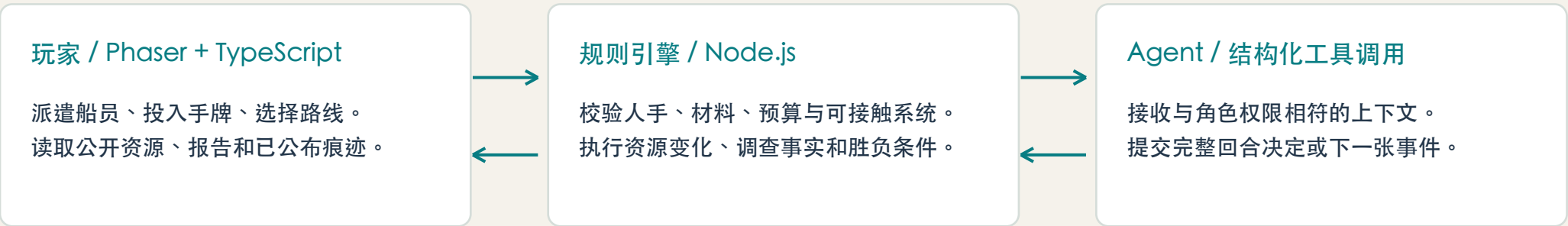
如何把 Agent 的生成与决策能力，接入一个可执行、可反馈、可推理的游戏闭环？

玩家安排八名船员，在七日航程中维持资源、调查隐藏宿主。科幻场景承载 Agent 与规则、状态及玩家选择之间的关系。

作者 / lux

先定义行动权限，再接入模型

模型负责提出选择与策略；规则引擎校验行动、更新状态并决定玩家能看到什么。



三种执行角色，共用一个游戏世界

角色	可见信息	负责的决定	执行边界
World Agent	公开船况、历史选择、手牌与已公布发现	生成处境、两种处理办法及公开摘要	看不到宿主身份 不能直接改资源
宿主 Agent	自身隐藏目标、干扰预算、玩家派遣与监工	选择收敛、破坏、领用或伪造登记	受预算与接触范围约束
普通船员	规则要求与本次派遣	按规则执行维护、调查或事件任务	不请求模型

工程选择：把模型的不确定性集中在 World 与宿主，普通工作的确定性留在规则系统。

把生成内容写成可以执行的选择

事件需要描述处境，也需要明确人手、费用、收益、期限和退出办法。



完整事件界面：玩家在同一桌面查看处境、办法与投入。

示例：两人取回 12 物资；一人取回 6 物资并获得备件奖励。
人手投入、恢复量与手牌奖励共同构成选择。

字段直接进入玩法

workers / card

占用人手与已有材料

suppliesCost / loss

执行资源代价

restore / rewardCard

恢复资源或发放手牌

duration / penalty

规定窗口与逾期后果

校验后才进入世界

新事件恰好提供两种办法；至少一种能直接结束，至少一种不花材料或物资。奖励受预算约束。

两种办法必须有投入或风险差异。
仅更换名称或奖励的提案会被拒绝。

让隐藏决策留下可调查的事实

宿主的行动影响资源和设备；调查再把真实操作转成有限的公开信息。



完整航程记录：第2日调查公布第1日的非标准拆卸及接触范围。

隐藏动作 → 私有记录 → 次日调查 → 公开发现。
接触范围表明行动机会，玩家仍需结合多日痕迹判断。

01 行动有空间边界

每日干扰预算为8。派遣会改变宿主可接触的系统；监工可以保护一个系统。玩家安排本身影响对手的机会。

02 证据来自已经发生的操作

日期、系统、方式和接触范围由规则记录。World 不编造责任人，调查也不直接公布宿主身份。

03 获取信息也有代价

调查占用一名执行者，并放弃当日维护恢复。普通小额领用形成噪声；谈话能确认本人真实领用。

玩法张力来自资源、生存与证据之间的取舍。

把一次模型决策接入完整回合

同一轮的决定先收齐，再按固定顺序执行；结算报告成为下一次安排的依据。



完整提交预览：确认具体的人物、任务、事件路线与资源预算。

投入先形成可校验的计划，再交给回合执行。
资源与行动的变化来自同一套服务端规则。

正常执行路径

- 1 校验玩家计划与投入
- 2 收齐普通规则决定与宿主决定
- 3 完成公开工作，再执行隐藏影响
- 4 结算期限和日耗，World 提交摘要与事件
- 5 生成玩家投影，进入日结 / 下一日

结果进入下一次选择

维护改变公开资源，隐藏操作写入私有事实，调查决定哪些记录被公布。World 根据已发生的结果提出后续处境。

报告与桌面共享同一份玩家投影，玩家据此调整次日的人手与资源投入。

让结果可见，让失败可恢复

执行报告呈现真实资源变化；模型调用与存档机制保证中断后仍能继续。



完整执行报告：供氧维护恢复 18 氧气，并实际消耗 2 物资。

报告同时显示执行者、任务、资源变化与公开发现。
玩家看到的是已经执行的结果，可返回桌面继续安排。

01 错误有明确处理上限

参数错误最多纠正一次；429 / 5xx、网络失败和超时最多尝试三次。达到上限后报告失败并回滚本轮。

02 整轮失败可回滚

成功决定按完整请求与模型配置签名缓存。计划未改变时可复用，改变计划时失效；私有存档保存缓存。

03 恢复也保持信息边界

服务端保存私有状态与回放命令，前端只读玩家投影。人物决定齐备后统一公布回报进度，避免速度泄露身份。

用不同证据证明不同层面的完成度

自动检查、浏览器操作与真实模型记录分别说明规则、交互和接入情况。

规则与交互验证

128 项自动测试通过

类型检查通过；隔离副本构建成功。
测试覆盖行动校验、私有状态边界、失败回滚、成功决策复用、存档恢复和回放等契约。

浏览器完成两日固定策略操作：派遣、事件执行、结算、次日调查与痕迹查看。未见控制台错误或警告。

既有真实模型验证记录

7 日完整航程 / gpt-6.1-sol

15 次逻辑决策，22 次请求。
航程包含 3 次 HTTP 503 和 4 次参数校验失败；中断后复用成功决定继续。

五件最终事件包括两件危机和三件机会；最终资源为 89 / 90 / 44。命令回放与重新载入一致。

证据边界

已能说明

结构化决定进入规则并产生可见后果。
玩家据此继续选择。

仍需实际试玩

生存压力、真实玩家识别宿主的难度和长期乐趣，尚需更多玩家验证。

尚未全面覆盖

真实模型调查及后续分支、移动端、全部宿主策略与拖放组合。

来源：项目自动检查与隔离试玩；真实模型数据依据当前设计记录。作品集截图使用固定策略。

作品的核心：可执行的 Agent 游戏闭环

项目实践覆盖机制定义、行动协议、状态与可见性、桌面交互、故障恢复和验证。

可迁移的设计方法

01 把行动定义成协议

给 Agent 有限的动作、字段和预算；让输出可以验证、执行和回放。

02 把信息差定义成状态

先确定每个角色能看到什么；再让行动与调查控制事实何时公开。

03 把反馈定义成下一步输入

把结果写进资源、痕迹、手牌和事件，使后续选择依赖真实历史。

协作与素材说明

开发采用 AI 辅助编程。背景由 imagegen 生成；肖像和事件插画来自参考图裁切，机制图标由 SVG 生成。截图为实际运行画面。

GitHub 项目仓库

<https://github.com/lux-666/guysfall>

可点击链接 / 扫码访问



代码阅读入口

src/world.mjs

规则、事实、投影与回放

src/agents.mjs

角色调度、模型调用与决策缓存

src/event-generation.mjs

当前轮生成任务与事件约束

src/server.mjs

会话、SSE、存档与失败回滚

client/main.ts + model.ts

Phaser 桌面与玩家派遣草稿